A13 把输入整理成一份可靠报告

A13汇合A02–A12的值、控制、文件、测试和交付关系；当前仍是本地程序，B册再增加跨进程HTTP。

读得出文件、接收得了记录、写得完报告是三道不同关口；沿每次参数与返回值找出谁负责哪一道。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

读取输入（load_rows） —把原始记录交给→ **检查记录（validate_row）**

可解析的字段仍可能违反规则，单条拒绝可以留下原因并继续下一条。

检查记录（validate_row） —有效才参与查重→ **保存已接受编号（seen_ids）**

拒绝记录先continue，因此不占用编号，也不进入业务分类计数。

报告内存结构（report） —作为完整内存输入→ **写出报告（write_report）**

完整字典不等于磁盘报告；临时文件关闭后替换才改变正式目标。

CSV与JSON原始值 —先验证再形成同类值→ **转换与范围校验**

CSV的"1"与JSON的1可最终成为整数1；"urgent"转换失败，9则转换成功后被范围拒绝。

记录问题（issues） —拒绝后不进入接收→ **保存已接受编号（seen_ids）**

先来的坏T-300不占号；后来的有效T-300可接收。集合只记成员，判断与continue才执行拒绝。

写出报告（write_report） —成功后才交出完成结果→ **输出、退出码与入口保护**

写出完整报告后，run按是否有拒绝记录返回0或2，再由sys.exit交给外部命令。

同章续图：找回本章的数据与语法关系；失败处理与测试怎样对应。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

A / 程序与工具

A13 把输入整理成一份可靠报告

A13汇合A02–A12的值、控制、文件、测试和交付关系；当前仍是本地程序，B册再增加跨进程HTTP。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

工单数据的解析、校验与报告交付

找回本章的数据与语法关系

路径对象与合同（Path）

路径对象提供后缀、打开和定位操作，创建对象不说明文件存在；解析路径比较只识别部分同文件别名。

缺省值选择（get / None）

缺owner与null可同视未提供，空文字可转unassigned；非文字如0或空列表仍先拒绝。

条件判断与默认值（or）

条件取真值与运算取值

空列表或空文字在条件中为假，or可返回原操作数；owner默认表达式得到文字而非bool。

容器用途对照（list / tuple / dict / set）

容器类型的用途对照

列表保存有序记录，元组承载位置组合，字典连接键值，集合判断成员；空集合须写set()。

排序依据（sort / key）

原地排序及比较依据

原地按(priority,id)依次比较，返回None；同优先级ID按文字排序，sorted才另建列表。

失败处理与测试怎样对应

清理失败与原异常（suppress / raise）

失败后尽力删明确临时文件，只压住清理的OSError，再重新抛原异常；不是宣告成功或重试。

测试隔离工具（tmp_path / capsys / monkeypatch）

分别隔离临时文件、捕获输出、临时替换调用；替换入口写函数的测试不证明真实临时清理。

真实写出失败测试

调用真实write_report，仅替换内部dump制造失败，再检查旧报告和临时文件；证据限于实际断言。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

真实写出失败测试 —核对失败后的文件→ **写出报告的临时替换（write_report，见主图）**

只替换整个write_report可检查入口翻译失败，却没有实际走过内部清理。

条件判断与默认值（or） —支持空文字的默认选择→ **缺省值选择（get / None）**

空文字or "unassigned"得到后者；这发生在原始类型已检查之后，不用or掩盖错误类型。

排序依据（sort / key） —选用位置组合比较→ **容器用途对照（list / tuple / dict / set）**

列表保存工单，key函数返回(priority,id)元组；先比priority，相同才比文字ID。

对照正文：A13 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。